Manual de usuario de Sabores

Atención de mesas y registro de cobros

Guía para empleados y administradores

Edición 1 del manual
Revisión del proyecto del 26 de octubre de 2026
Aplicación C# Windows Forms con Microsoft SQL Server

Qué aprenderá

Este manual explica cómo atender una mesa, registrar productos, revisar el receptor, declarar un pago y dejar la mesa disponible después de la limpieza. También indica cuándo debe intervenir el administrador para conservar la cuenta y su historial.

Alcance académico

Sabores utiliza quetzales guatemaltecos, moneda GTQ, con importes como Q 125.00. Registra efectivo y resultados de tarjeta declarados manualmente. No procesa tarjetas, no verifica pagos con bancos ni identidades ante SAT y no se conecta a SAT o FEL.

Los documentos emitidos son comprobantes internos académicos sin validez tributaria. La confirmación de datos significa que el operador los revisó; ningún servicio externo certifica su autenticidad.

Versión documentada

Commit revisado 63339f62b7e0b625a3bedb660c94261bd59236bf. Esquema de base de datos requerido 4. La edición del manual no representa un número de versión publicado de la aplicación.

Las capturas proceden de pruebas con datos ficticios en una base aislada. Los números de mesa y los importes de esas capturas son ejemplos de prueba.

Índice

Contenido	Página
Primer acceso	3
Conexión a SQL Server	4
Inicio y permisos	5
Estados de la operación	6
Abrir y continuar un pedido	7
Revisar el receptor y cobrar	8
Efectivo y tarjeta	9
Consultar el comprobante	10
Cancelar y registrar incidencias	11
Limpieza y conciliación de tarjeta	12
Recuperar operaciones pendientes	13
Catálogos y administración	14
Consultar reportes	15
Recorridos de capacitación	16
Solución de problemas de acceso	17
Solución de problemas de operación	18
Buenas prácticas y glosario	19
Anexo técnico y validación	20

Uso del manual. Lea primero las páginas 3 a 9. Si una operación falla después de confirmar, vaya a la página 13 antes de volver a cobrar. Las tareas administrativas se identifican expresamente en cada procedimiento.

La guía rápida se entrega también como documento independiente de una página para consulta durante la atención.

Primer acceso

Para qué sirve. Entrar a Sabores con una sesión identificada.

Antes de empezar. Un equipo Windows con la aplicación preparada y acceso a una base compatible.

1. Abra el ejecutable de Sabores entregado con el proyecto.

2. En la pantalla de acceso, introduzca el usuario y la contraseña de Sabores.

3. Confirme el inicio de sesión y espere a que se muestre Inicio.

4. Revise el nombre del usuario antes de registrar operaciones.

Resultado esperado. Se muestra la navegación principal y el usuario autenticado.

Si no ocurre. Si el mensaje corresponde a SQL o al esquema, consulte la página 4. Si las credenciales son incorrectas, solicite al administrador que revise su acceso.

Acceso inicial de demostración

La instalación inicial documentada incluye usuario admin y contraseña Admin123!. Es un acceso de demostración de Sabores, no una credencial de SQL Server. Un administrador puede haber cambiado estos datos; no se publican credenciales personales en este manual.

Dos accesos diferentes

Acceso	Para qué sirve	Quién lo prepara
Windows o SQL Server	Permite a la aplicación abrir la base de datos.	Responsable de instalación.
Usuario de Sabores	Identifica al empleado o administrador y aplica sus permisos.	Administrador del proyecto.

Al terminar el turno

Para qué sirve. Cerrar la sesión personal.

Antes de empezar. Operaciones revisadas y sin solicitudes pendientes sin atender.

1. Consulte los pedidos abiertos de su turno y comunique cualquier incidencia.

2. Revise si Inicio informa operaciones pendientes.

3. Pulse Cerrar sesión.

Resultado esperado. Se vuelve a la pantalla de acceso.

Si no ocurre. Si existe una operación pendiente, revise la página 13. Cerrar una ventana o la sesión no cancela pedidos abiertos.

Conexión a SQL Server

Tarea administrativa. La base debe existir y estar actualizada antes de atender clientes. La aplicación no crea ni actualiza el esquema automáticamente durante el acceso.

Dato comprobado en este equipo	Valor
Servidor	(localdb)\MSSQLLocalDB
Base	RestauranteDB
Autenticación	Windows
Esquema requerido	4

Para qué sirve. Guardar el destino de SQL del equipo.

Antes de empezar. Instancia instalada, base preparada y permisos de acceso.

1. Si ya puede entrar como administrador, abra Configuración y la opción de conexión SQL. En el primer arranque sin conexión configurada, utilice el acceso de configuración que presenta el sistema.

2. Escriba (localdb)\MSSQLLocalDB como servidor y RestauranteDB como base para este equipo.

3. Para autenticación Windows, deje vacíos el usuario y la contraseña SQL. Para autenticación SQL, el responsable introduce sus credenciales en esos campos; no utilice el usuario de Sabores.

4. LocalDB no utiliza el puerto TCP de otros servidores. Conserve la configuración de seguridad del proyecto y consulte al responsable antes de cambiar certificados.

5. Pulse Probar y guardar conexión. La interfaz reúne la prueba y el guardado en un solo botón.

6. Vuelva al acceso de Sabores e inicie sesión para comprobar el esquema y la operación.

Resultado esperado. La conexión se guarda y el acceso encuentra el esquema 4.

Si no ocurre. Una prueba de conexión correcta no garantiza un esquema compatible. Si la base no existe o es anterior, solicite instalación o actualización al responsable técnico.

Configuración protegida y trabajo en grupo

Cada integrante puede usar su propia instancia Microsoft SQL Server. La configuración protegida pertenece al perfil de Windows y no debe copiarse entre integrantes. No comparta conexion.bin ni contraseñas por el repositorio.

Limitación actual. Una conexión guardada incorrecta puede impedir entrar y alcanzar el menú de reconfiguración. Solicite asistencia técnica; no hay un botón de recuperación documentado para ese caso. No borre archivos manualmente como solución ordinaria.

Inicio y permisos

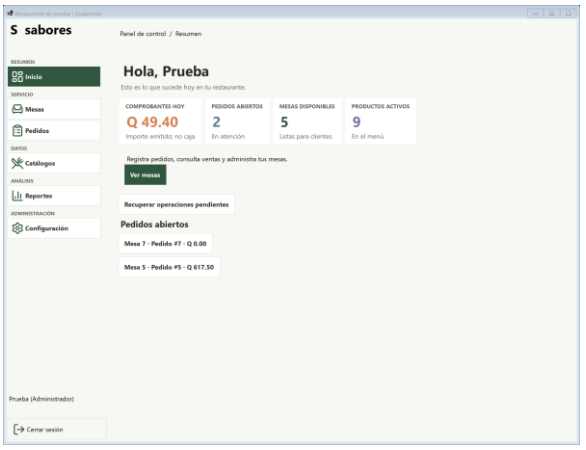


Figura 1. Inicio de Sabores en una prueba aislada.

Sección	Uso principal
Inicio	Consultar resumen e iniciar la recuperación de operaciones.
Mesas	Ver disponibilidad, abrir cuentas y gestionar su cierre.
Pedidos	Retomar pedidos y consultar comprobantes existentes.
Catálogos	Mantener clientes y productos según autorización.
Reportes	Consultar información por fechas y filtros.
Configuración	Administrar datos del restaurante y conexión SQL.
Cerrar sesión	Terminar la sesión de Sabores.

Acción	Empleado	Administrador
Consultar y registrar pedidos y cobros normales	Sí	Sí
Crear o editar clientes y confirmar limpieza	Sí	Sí
Consultar reportes y comprobantes	Sí	Sí
Administrar productos mesas y restaurante	No	Sí
Desactivar clientes o productos	No	Sí
Cancelar registrar incidencia corregir mesa conciliar tarjeta	No	Sí
Cortesía de total cero y configuración SQL	No	Sí

Ver un botón no concede permiso. El servicio vuelve a comprobar la autorización. La recuperación corresponde al usuario y al entorno de la solicitud local.

Estados de la operación

Mesa	Significado	Siguiente acción
Disponible	Puede recibir un pedido.	Seleccionar y agregar el primer producto.
Ocupada	Existe atención en curso o un estado que revisar.	Continuar el pedido o solicitar gestión.
En limpieza	El cierre se registró y falta acondicionar la mesa.	Limpiar y confirmar limpieza.
Reservada	Estado identificado por el sistema.	Consultar al administrador; no hay agenda avanzada de reservas.

Pedido o pago	Qué significa
Abierto	Admite productos y revisión para cobro.
En preparación	Estado de pedido activo; no equivale a un módulo de cocina.
Facturado	Tiene comprobante interno y cierre registrado.
Cancelado	Administrador declaró que no hubo preparación ni consumo; conserva historial.
Incidencia	Conserva el importe pendiente de la cuenta.
Pago Confirmado	El operador declaró recepción o comprobación manual.
Pago Rechazado	El intento no cerró el pedido ni cuenta como cobro confirmado.
Pago Incierto	Requiere revisión autorizada; bloquea nuevos productos y cobros.

Qué permanece guardado

Al agregar productos, el sistema conserva el pedido y sus detalles. Cerrar la ventana no los elimina ni cancela la atención. Un comprobante confirmado cierra el pedido y deja la mesa En limpieza; todavía debe confirmarse la limpieza para que vuelva a estar Disponible.

La disponibilidad física de una mesa y el saldo de una incidencia son asuntos distintos. Reutilizar la mesa después de limpiar no significa que el consumo anterior se haya cobrado o perdonado.

Abrir y continuar un pedido

Para qué sirve. Registrar la atención de una mesa.

Antes de empezar. Sesión activa, mesa disponible y productos activos.

1. Entre en Mesas. Revise el estado escrito de la tarjeta y seleccione una mesa Disponible.

2. Seleccione un cliente si corresponde. La atención sin cliente identificado puede continuar como público general; los datos del receptor se revisan al cobrar.

3. Busque el producto y utilice los filtros de categoría o tipo disponibles.

4. Seleccione el producto y su cantidad. La incorporación admite cantidades de 1 a 50.

5. Pulse la acción de agregar producto. El primer agregado registra el pedido; abrir la mesa o seleccionar un producto todavía no lo registra.

6. Revise el detalle y el total. Repita el agregado para incorporar otros consumos.

7. Para continuar más tarde, abra la mesa ocupada o entre en Pedidos y use Continuar pedido seleccionado.

Resultado esperado. La mesa queda Ocupada y el pedido muestra los productos guardados. Cada incorporación posterior se guarda al confirmarla.

Si no ocurre. Actualice la vista antes de repetir un agregado si hubo un error de comunicación. Si existe una solicitud pendiente, recupere la misma operación según la página 13.

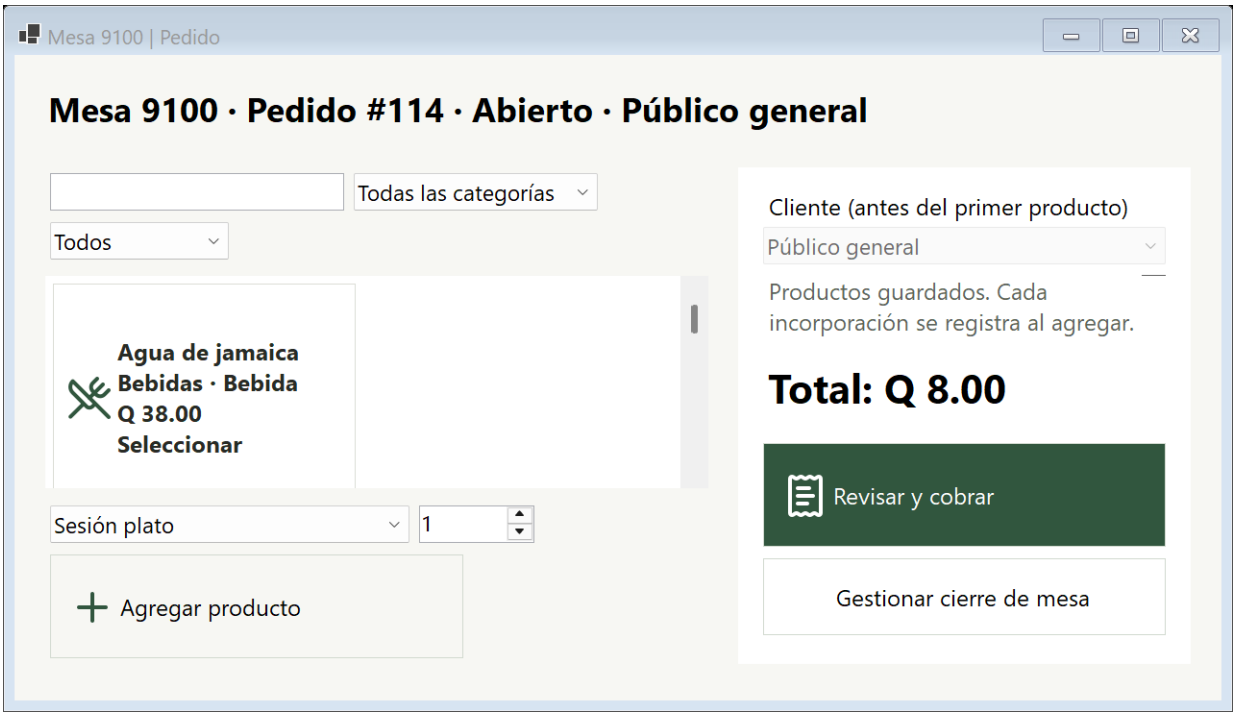


Figura 2. Selección de productos y cuenta en una prueba aislada.

Restricción actual. No se ofrece edición o eliminación de líneas ya registradas. Compruebe producto y cantidad antes de agregar. Si se equivocó, solicite intervención del administrador; no modifique SQL ni agregue importes negativos.

Revisar el receptor y cobrar

Para qué sirve. Preparar un cobro con los datos correctos.

Antes de empezar. Pedido activo revisado y método de pago acordado con el cliente.

1. Abra el pedido y pulse Revisar y cobrar.

2. Compare productos, cantidades y total con el consumo real.

3. En Copiar cliente existente (opcional), elija un cliente para copiar sus datos o mantenga la introducción manual. Copiar datos no sustituye su revisión.

4. Seleccione Público general / sin identificación si corresponde. Para un receptor identificado, complete Nombre del receptor y el NIT o identificación si se solicita.

5. Si hacen falta, active Agregar dirección, correo u observación (opcional). No se valida la identidad ante SAT.

6. Complete el método e importe y, para tarjeta, el resultado y referencia según la página 9.

7. Marque Revisé productos, importe y datos del receptor. Cuando corresponda, marque Confirmo recepción del efectivo o comprobación manual del pago.

8. Pulse Confirmar operación. Si faltan campos o cambió la cuenta, atienda el mensaje y vuelva a revisarla.

Resultado esperado. Un cobro confirmado genera un comprobante interno, cierra el pedido y pasa la mesa a limpieza. Rechazado o Incierto no producen ese cierre.

Si no ocurre. Si la respuesta se interrumpe después de confirmar, no cree otro cobro. Revise recuperación de operaciones pendientes.

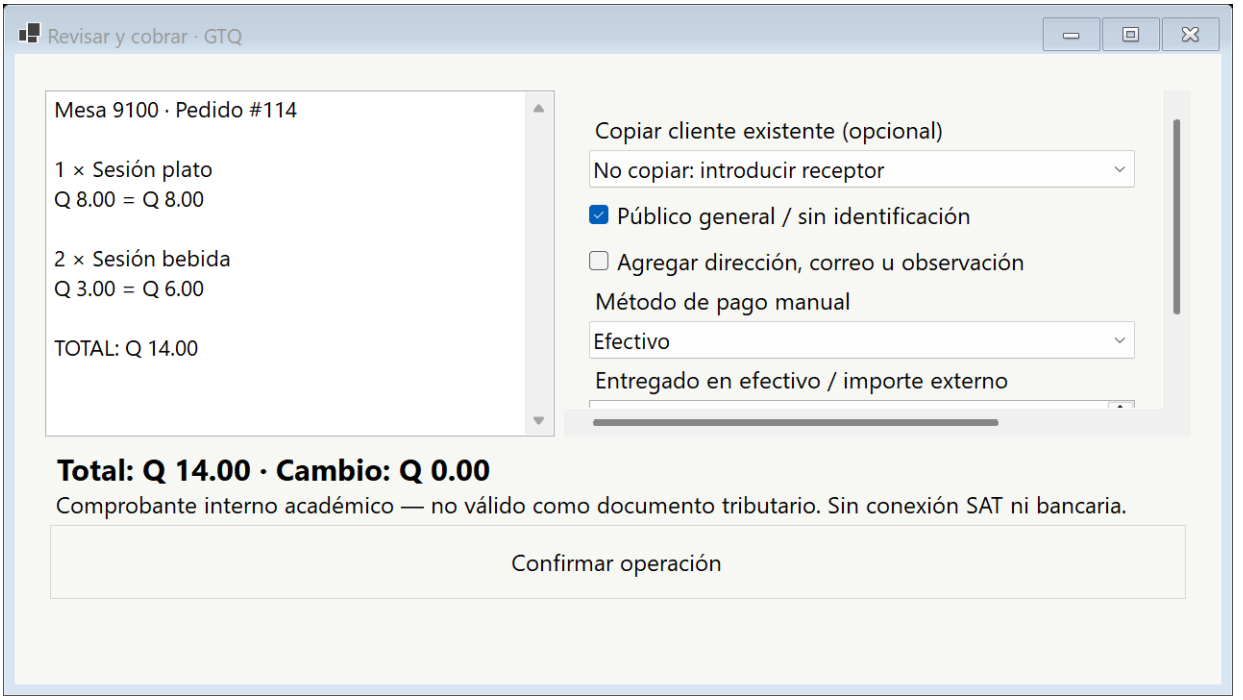


Figura 3. Formulario real de cobro con una cuenta ficticia de Q 14.00.

En ventanas pequeñas, desplace el panel derecho para alcanzar las confirmaciones. El botón del pie confirma la operación; cerrar el formulario no cancela el pedido.

Efectivo y tarjeta

Registrar efectivo

Seleccione Efectivo en Método de pago manual, escriba el dinero recibido y compruebe el cambio antes de confirmar. El importe aplicado es el total de la cuenta, no todo el efectivo entregado.

Cuenta	Entregado	Aplicado	Cambio	Resultado
Q 180.00	Q 180.00	Q 180.00	Q 0.00	Puede confirmar.
Q 180.00	Q 200.00	Q 180.00	Q 20.00	Entregue el cambio.
Q 180.00	Q 150.00	Sin cobro	Sin cambio	Importe insuficiente; la cuenta sigue abierta.

Estos importes son ejemplos de capacitación; la captura anterior corresponde a otra cuenta ficticia. Un importe insuficiente se rechaza en la validación y no debe completarse con un segundo pago parcial: esa modalidad no está implementada.

Registrar tarjeta de forma manual

Para qué sirve. Declarar el resultado observado fuera de Sabores.

Antes de empezar. Evidencia del terminal o comprobación externa realizada por el operador.

1. Seleccione Tarjeta. Compruebe externamente el importe completo de la cuenta.

2. Elija explícitamente Confirmado, Rechazado o Incierto en Resultado del terminal externo (solo tarjeta).

3. Introduzca una referencia externa para Confirmado o Incierto. En Confirmado, declare además la comprobación manual del pago.

4. Revise los datos y pulse Confirmar operación. Si el resultado es incierto, solicite conciliación al administrador antes de cualquier nuevo intento.

Resultado esperado. Confirmado emite el comprobante y cierra. Rechazado conserva la cuenta abierta. Incierto conserva la cuenta y bloquea nuevos productos y pagos.

Si no ocurre. Seleccionar Tarjeta no demuestra aprobación. Ante duda, use el estado que corresponda a la evidencia y solicite revisión; no declare confirmado para liberar la mesa.

Nunca escriba número completo de tarjeta, vencimiento, PIN ni código de seguridad. La referencia identifica la operación externa sin almacenar datos sensibles de la tarjeta.

Cuenta de total cero

Solo un administrador puede autorizar la opción de cortesía que corresponde a un total cero, con las confirmaciones explícitas exigidas. No registre efectivo ficticio. Esta opción no es un módulo general de descuentos.

Consultar el comprobante

Para qué sirve. Revisar un documento ya registrado sin repetir el cobro.

Antes de empezar. Pedido con comprobante emitido.

1. Entre en Pedidos y seleccione el pedido cerrado que desea consultar.

2. Pulse Consultar comprobante seleccionado.

3. Revise receptor, productos, total, método, importe aplicado, entregado y cambio cuando estén registrados.

4. Cierre la consulta para volver al listado.

Resultado esperado. Se muestra el mismo comprobante interno, de solo lectura. Consultarlo no crea otra venta.

Si no ocurre. Si no hay comprobante asociado, revise el estado del pedido. No genere un nuevo cobro para obtener una copia.

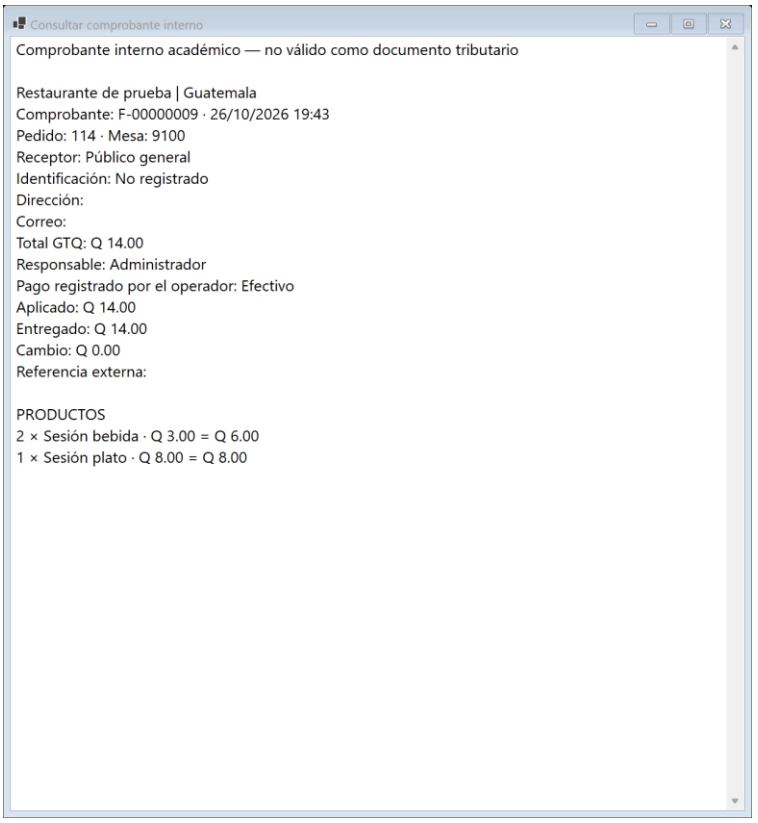


Figura 4. Comprobante interno de una operación ficticia. Amplíe la imagen en Word para consultar sus detalles.

El documento debe leerse como comprobante interno académico sin validez tributaria. En documentos legados puede aparecer una advertencia de que no existe pago registrado; no asuma que constituyen un cobro confirmado.

Las correcciones financieras posteriores y los reembolsos no están implementados. Si el receptor o el importe emitido presenta un error, comuníquelo al administrador y conserve el registro original.

Cancelar y registrar incidencias

Cancelar cuando no hubo preparación ni consumo

Para qué sirve. Cerrar una solicitud que el cliente ya no utilizará.

Antes de empezar. Administrador autenticado y comprobación de que no hubo preparación ni consumo.

1. Abra la mesa y pulse Gestionar cierre de mesa.

2. Seleccione Cancelar.

3. Escriba el motivo en Motivo / evidencia (obligatorio).

4. Marque Declaro que no hubo preparación ni consumo únicamente si es verdadero.

5. Pulse Confirmar gestión y compruebe el resultado.

Resultado esperado. El pedido queda Cancelado, conserva detalles e importe histórico y no cuenta como venta. La mesa pasa a En limpieza.

Si no ocurre. Si hubo consumo, no utilice esta cancelación. Si hay pago incierto, solicite primero conciliación. Un documento ya emitido no puede anularse con esta gestión.

Registrar consumo pendiente

Para qué sirve. Conservar una cuenta no cobrada cuando el cliente se retira.

Antes de empezar. Administrador autenticado y explicación de lo ocurrido.

1. Abra Gestionar cierre de mesa y seleccione Incidencia.

2. Describa el motivo y la evidencia disponible.

3. Revise que se trata de la cuenta correcta y pulse Confirmar gestión.

4. Consulte la incidencia y organice la limpieza física de la mesa.

Resultado esperado. El pedido conserva el importe pendiente completo y la mesa pasa a En limpieza. No se emite un comprobante de cobro ni se inventa un pago.

Si no ocurre. Si la gestión no se confirma, revise el mensaje y las operaciones pendientes antes de intentarla de nuevo.

La incidencia no perdona el saldo. Esta versión no permite liquidar posteriormente una incidencia mediante un módulo de crédito o pagos parciales. El administrador debe dar seguimiento por el procedimiento definido para el proyecto, conservando la evidencia.

Un pedido con comprobante emitido permanece como historial. No utilice cancelaciones, incidencias ni cambios directos en la base para ocultar cobros o corregir documentos.

Limpieza y conciliación de tarjeta

Dejar la mesa disponible

Para qué sirve. Confirmar que una mesa cerrada puede recibir otro cliente.

Antes de empezar. Mesa En limpieza y limpieza física terminada. Puede hacerlo un usuario autenticado autorizado para la operación normal.

1. Abra Gestionar cierre de mesa y seleccione Confirmar limpieza.

2. Revise el motivo propuesto y que la mesa esté limpia y revisada.

3. Pulse Confirmar gestión y acepte la confirmación solicitada.

4. Actualice Mesas y compruebe el estado Disponible.

Resultado esperado. La mesa puede recibir un nuevo pedido. Una incidencia anterior mantiene su saldo pendiente.

Si no ocurre. No marque Disponible editando datos. Si la mesa sigue ocupada, revise el pedido activo o pida al administrador comprobar su estado.

Corregir una mesa ocupada sin pedido

El administrador debe actualizar la vista y comprobar que no existe un pedido activo. Después usa Gestionar cierre de mesa, selecciona Corregir estado, registra el motivo y confirma. La mesa pasa a limpieza; no directamente a Disponible. Confirme la limpieza antes de reutilizarla.

Conciliar una tarjeta incierta

Para qué sirve. Resolver un resultado externo pendiente sin duplicar el pago.

Antes de empezar. Administrador autenticado, pago Incierto y evidencia externa revisada.

1. Abra Gestionar cierre de mesa y seleccione Conciliar tarjeta.

2. Revise la referencia y la evidencia fuera de Sabores.

3. Indique Confirmado o Rechazado según la evidencia, escriba el motivo y marque Comprobé manualmente la evidencia y el resultado.

4. Pulse Confirmar gestión y compruebe el estado resultante.

Resultado esperado. Confirmado completa el cobro y deja la mesa En limpieza. Rechazado mantiene el pedido abierto y permite registrar un nuevo intento válido.

Si no ocurre. Si la evidencia sigue siendo dudosa, no invente el resultado ni repita el cobro. Solicite revisión responsable.

La conciliación sigue siendo una declaración manual. Sabores no consulta el banco. Recuperar una solicitud de comunicación y conciliar un resultado de tarjeta son tareas diferentes.

Recuperar operaciones pendientes

Para qué sirve. Obtener el resultado de una operación cuya respuesta se perdió.

Antes de empezar. Mismo perfil de Windows, usuario de Sabores y base de datos de la solicitud.

1. Si hubo error tras confirmar, evite registrar manualmente otra vez la misma compra, cobro o gestión.

2. Entre en Inicio y pulse Recuperar operaciones pendientes. Si el formulario ofrece Recuperar la misma operación, utilice esa acción para la solicitud actual.

3. Revise el tipo de operación, pedido, importe y datos de la solicitud. Si no reconoce la solicitud, consulte al administrador.

4. Solicite recuperar la misma operación. El sistema conserva su identificador original.

5. Compruebe el resultado y actualice la mesa o el pedido.

6. Use Descartar solo si SQL confirma que no fue aplicada únicamente cuando el sistema permita comprobar esa condición.

Resultado esperado. Si SQL ya aplicó la solicitud, devuelve el resultado guardado sin aplicarla otra vez. Si no se había aplicado, se procesa conservando la identidad de esa solicitud.

Si no ocurre. Si no hay conexión, la solicitud debe conservarse. No borre archivos ni cambie de base para forzar su desaparición. Solicite asistencia si el diario está ilegible o no corresponde al entorno.

Qué significa solicitud pendiente

Antes de enviar algunas operaciones, la aplicación conserva un diario local protegido. Un corte de comunicación puede dejar una solicitud pendiente aunque SQL ya haya terminado. Repetirla con un identificador nuevo podría crear otra operación; recuperar la original permite reconocer lo ocurrido.

Límites de la recuperación

El diario está vinculado al perfil de Windows, usuario y destino de la base. No se promete recuperación automática desde otra computadora ni mediante otro integrante. La auditoría y los resultados confirmados permanecen en SQL Server.

Un pago con tarjeta Incierto puede haberse registrado correctamente como incierto. Recuperar su solicitud confirma ese registro; no convierte el resultado en aprobado. La decisión financiera requiere la conciliación del administrador descrita en la página 12.

Si se cerró la aplicación o reinició el equipo, revise las operaciones pendientes al volver a entrar antes de registrar un segundo cobro.

Catálogos y administración

Información	Operaciones disponibles	Permiso
Clientes	Crear y editar con Guardar. Desactivar seleccionado conserva el historial.	Crear y editar con sesión; desactivar solo administrador.
Productos	Crear editar precios y desactivar. Seleccionar el tipo de producto correspondiente.	Administrador.
Mesas	Administrar mesas permite crear editar y eliminar cuando no hay historial.	Administrador.
Restaurante	Editar nombre ubicación y datos disponibles desde Configuración.	Administrador.
Conexión SQL	Preparar el acceso a la base del equipo.	Administrador o preparación inicial permitida.

Para qué sirve. Mantener un registro de catálogo.

Antes de empezar. Permiso para el tipo de registro y datos revisados.

1. Entre en Catálogos y seleccione Clientes o Productos.

2. Para un registro nuevo use Nuevo o Limpiar según el control mostrado. Para uno existente seleccione la fila y pulse Editar seleccionado.

3. Complete los campos y revise precios y datos antes de Guardar.

4. Compruebe el listado. Si corresponde desactivar, seleccione el registro correcto y use Desactivar seleccionado con permiso de administrador.

Resultado esperado. El catálogo refleja el cambio sin reescribir las capturas históricas de pedidos y comprobantes.

Si no ocurre. Si se rechaza por permisos, solicite al administrador la operación. No cambie el usuario de otra persona ni modifique la base directamente.

Administrar mesas

Desde Mesas, utilice Administrar mesas para acceder al mantenimiento. No puede renumerarse una mesa con una cuenta activa. Una mesa con historial no debe eliminarse; revise las restricciones que indique el sistema.

Datos históricos

Los pedidos conservan los datos capturados de cliente y mesa. Sus detalles guardan producto, tipo y precio. Los comprobantes conservan receptor y restaurante del momento. Cambiar hoy un catálogo no modifica retroactivamente esos datos.

La versión documentada no ofrece una pantalla general para administrar usuarios ni una agenda avanzada de reservas. No interprete funciones de otras aplicaciones de referencia como opciones disponibles en Sabores.

Consultar reportes

Para qué sirve. Consultar resultados del período con el significado correcto.

Antes de empezar. Sesión activa y rango de fechas definido.

1. Entre en Reportes y elija la consulta que necesita.

2. Seleccione fecha inicial y final. Ambas fechas se incluyen.

3. En Ventas facturadas elija agrupación por día, semana o mes. Las semanas van de lunes a domingo.

4. Para Pedidos por mesa y cliente, seleccione los filtros de mesa y cliente que correspondan.

5. Pulse Consultar después de cambiar las fechas o los filtros.

6. Revise los resultados y su naturaleza antes de presentar cifras.

Resultado esperado. Se muestran datos del período y de los filtros elegidos.

Si no ocurre. Ante un reporte vacío, revise fechas, filtros, base de trabajo y existencia de operaciones. No cree ventas de prueba en la base habitual para llenar un reporte.

Consulta o concepto	Interpretación correcta
Ventas facturadas	Comprobantes emitidos agrupados; no representa necesariamente dinero recibido.
Platos más vendidos	Hasta diez platos según detalles históricos; no incluye bebidas como platos.
Pedidos por mesa y cliente	Permite consultar pedidos según los filtros indicados.
Efectivo confirmado	Importe aplicado del efectivo registrado como confirmado.
Tarjeta confirmada	Resultado externo declarado manualmente; no verificación bancaria.
Cancelaciones	Historial cancelado; no equivale a venta cobrada.
Incidencias	Importes pendientes de consumo.
Documentos legados	Pueden carecer de un pago registrado y se identifican por separado.

La consulta Cobros, cancelaciones e incidencias separa estos conceptos. No sume todas sus filas ni agregue comprobantes y pagos como si fueran ingresos diferentes de la misma atención. Los rechazados e inciertos no se incluyen como cobros confirmados.

Los eventos financieros nuevos se presentan con el día de Guatemala, UTC menos 6. Los comprobantes nuevos usan hora de Guatemala; las fechas legadas se conservan. Una conciliación puede modificar la fecha del estado actual del pago; los intentos anteriores permanecen en auditoría.

Recorridos de capacitación

Realice estos ejercicios solo con datos ficticios en una base aislada preparada por el responsable. Los importes son ejemplos; no cambie el catálogo habitual para reproducirlos.

Atención con efectivo y cambio

1. Empleado: entre con su usuario y abra una mesa Disponible.

2. Seleccione el cliente o público general, agregue los consumos de ejercicio hasta Q 180.00 y compruebe el detalle.

3. Pulse Revisar y cobrar, revise el receptor y elija Efectivo.

4. Registre Q 200.00 recibidos. Compruebe Q 180.00 aplicados y Q 20.00 de cambio; marque las confirmaciones y confirme.

5. Consulte el comprobante y entregue el cambio. Después de limpiar, confirme limpieza y compruebe Disponible.

Comprobación del ejercicio. Debe existir un único cobro y comprobante; la mesa pasa por En limpieza. Si hay error tras confirmar, recupere la misma operación antes de repetir.

Tarjeta incierta y conciliación

1. Empleado: prepare una cuenta ficticia de Q 180.00 y revise receptor y productos.

2. Seleccione Tarjeta e Incierto, registre una referencia ficticia como REF DEMO 001 y confirme la revisión. No declare que verificó aprobación si no existe evidencia.

3. Compruebe que la cuenta permanece abierta y solicite al administrador conciliar. No agregue productos ni otro cobro.

4. Administrador: revise la evidencia de ejercicio y use Conciliar tarjeta con resultado Confirmado, motivo y declaración de comprobación manual.

5. Compruebe el comprobante, confirme limpieza después de realizarla y revise el resultado en reportes.

Comprobación del ejercicio. Un solo cobro confirmado; el intento incierto permanece trazable. Si el resultado final fuese Rechazado, la cuenta continuaría abierta para otro intento.

Cancelación sin preparación ni consumo

1. Empleado: registre una solicitud ficticia y comunique que el cliente se retiró antes de preparación y consumo.

2. Administrador: abra Gestionar cierre de mesa, elija Cancelar, explique el motivo y marque la declaración veraz de ausencia de preparación y consumo.

3. Confirme y compruebe Cancelado con historial conservado y mesa En limpieza.

4. Empleado: limpie, confirme limpieza y compruebe Disponible.

Evidencia visual pendiente. No se adjuntan capturas específicas de los recorridos de conciliación y cancelación completos. Los pasos corresponden al comportamiento implementado; no se presenta una maqueta como prueba de su ejecución visual.

Solución de problemas de acceso

Síntoma	Causa probable	Acción segura
No conecta al servidor	Instancia detenida nombre incorrecto o acceso no disponible.	Confirme la instancia con el responsable. No cambie de base al azar.
La base no existe	Nombre incorrecto o instalación incompleta.	Revise RestauranteDB para este equipo. Solicite preparación al responsable; no borre otra base.
Esquema desactualizado	La base no tiene el esquema 4 requerido.	Solicite respaldo y actualización técnica. La aplicación no migra automáticamente.
Credenciales de Sabores incorrectas	Usuario contraseña o estado de la cuenta.	Compruebe mayúsculas y usuario. Consulte al administrador; no use sus credenciales SQL en el acceso de Sabores.
Configuración protegida ilegible	Archivo dañado o copiado de otro perfil Windows.	Solicite asistencia. No comparta ni elimine conexion.bin como procedimiento ordinario.
Conecta pero no permite entrar	La prueba de conexión no comprobó el esquema o faltan permisos.	Solicite verificar esquema y permisos. No asuma que el botón de prueba certifica toda la base.
No puede abrir Configuración	Sesión sin permiso o conexión guardada que impide entrar.	Solicite asistencia administrativa o técnica. No existe un acceso de rescate documentado para todos los casos.

Qué comunicar a soporte

Indique la pantalla, el mensaje completo, la hora de Guatemala y la acción anterior. Si existe una operación pendiente, conserve su identificador. No envíe contraseñas, archivos protegidos ni datos de tarjeta. Una captura debe ocultar información personal.

La conexión SQL y el usuario de Sabores son accesos separados. Cambiar la contraseña de uno no resuelve automáticamente los problemas del otro.

Solución de problemas de operación

Síntoma	Causa probable	Acción segura
Mesa ocupada sin pedido	Estado inconsistente o vista anterior.	Actualice. Administrador: comprobar y Corregir estado con motivo; luego limpieza.
Mesa sigue En limpieza	Falta confirmación explícita.	Limpiar y usar Confirmar limpieza; actualizar Mesas.
Falta de permisos	Acción restringida al administrador.	Solicite intervención autorizada; ver un botón no concede permiso.
Cuenta modificada por otro usuario	Cambió el pedido desde su revisión.	Reabra y revise detalle total y receptor antes de confirmar.
Efectivo insuficiente	Recibido menor que el total.	Compruebe el importe real. No hay pagos parciales o mixtos.
Tarjeta rechazada	Resultado externo declarado como rechazado.	Cuenta abierta. Compruebe evidencia y acuerde otro intento sin fingir aprobación.
Tarjeta incierta	No se conoce el resultado externo.	Administrador: Conciliar tarjeta. No repetir el cobro.
Error después de confirmar	SQL pudo registrar la operación sin devolver respuesta.	Recuperar la misma operación; no crear otra solicitud equivalente.
Pendiente después de reiniciar	Diario local conservado.	Mismo perfil usuario y base: Recuperar operaciones pendientes.
Reporte vacío	Fechas o filtros incorrectos o sin registros.	Revisar rango inclusivo filtros y pulsar Consultar.
Se pide corregir un comprobante	Documento ya emitido de solo lectura.	Remitir al administrador. No hay reembolsos ni correcciones financieras posteriores.
Producto agregado por error	Línea ya persistida.	Detener nuevos agregados y consultar al administrador; no existe eliminación de líneas.

Ante una duda financiera, conserve el historial y el estado pendiente. No edite SQL, borre registros ni elimine la base para resolver rápidamente una cuenta.

Buenas prácticas y glosario

Antes de iniciar atención

1. Compruebe usuario base de trabajo y conexión antes del turno.

2. Revise mesas abiertas y solicitudes pendientes del turno anterior.

3. Acuerde quién autoriza excepciones y cómo se revisa evidencia externa.

Durante y después de la atención

1. Revise producto y cantidad antes de agregar; cada agregado se guarda.

2. Compare receptor total y pago antes de Confirmar operación.

3. Ante una respuesta perdida, recupere la solicitud original.

4. Confirme limpieza después de realizarla y cierre su sesión al terminar.

5. Conserve el comprobante y los motivos de las gestiones. Comunique al administrador las incidencias sin solución posterior disponible.

Glosario

Término	Significado
Pedido	Cuenta que reúne los productos de una atención.
Receptor	Persona o público general a quien se atribuye el comprobante.
Comprobante interno	Documento académico que conserva el detalle; no es factura tributaria.
Pago manual	Resultado que el operador declara sin integración bancaria.
Incidencia	Registro que conserva consumo e importe pendiente.
Conciliación	Revisión administrativa del resultado de una tarjeta incierta.
Operación pendiente	Solicitud local que necesita recuperar su resultado.
Esquema	Estructura de tablas y versión que requiere la aplicación.
GTQ	Código del quetzal guatemalteco representado con Q.

Capacidades no disponibles. No hay pagos parciales o mixtos, crédito general, propinas, módulo de cocina, reembolsos, corrección financiera de documentos emitidos ni certificación SAT o FEL. Consulte al administrador si la operación real requiere alguna de ellas.

Anexo técnico y validación

Instalación actualización y respaldo

Este anexo es para el responsable técnico. Mantenga Microsoft SQL Server y Windows Forms del proyecto. Para el equipo documentado se utiliza LocalDB, RestauranteDB y autenticación Windows; cada integrante debe configurar su propio destino.

1. Revise README y BaseDatos/ActualizacionGrupo.md de la solución antes de instalar o actualizar.

2. Identifique la base correcta y respalde código y datos por separado. Una rama de Git no contiene los datos de SQL Server.

3. Siga BaseDatos/InstalarOActualizar.ps1 y los scripts indicados por la guía técnica. La actualización requiere respaldo verificado y prueba de restauración aislada. No se ejecuta desde la operación diaria.

4. Compruebe esquema 4, permisos y acceso antes de habilitar el turno.

5. Para una recuperación, preserve el estado actual y pruebe la restauración en otra base. No reemplace ni borre automáticamente la base habitual.

Base documental y evidencia

Referencia de código 63339f62b7e0b625a3bedb660c94261bd59236bf. Se contrastaron los formularios actuales, la lógica de permisos y cobros, Pruebas/CobrosManuales.md y la documentación de actualización del grupo. Las capturas incorporadas son controles reales conservados en .codex-build/Verificador/Resultados; las evidencias seleccionadas de cobro también se encuentran en Pruebas/EvidenciasCobros.

La documentación de pruebas registra 65 comprobaciones correctas de la implementación, incluidas operaciones SQL aisladas y recorridos de controles. Esa evidencia previa no equivale a ejecutar de nuevo cada tarea durante la creación de este manual. No se modificaron código, configuración ni base habitual para elaborarlo.

Validaciones que siguen pendientes

Faltan capturas específicas de conciliación y cancelación completas, una sesión exploratoria integral con teclado y cambio entre monitores, y la matriz de escalado nativo 100 125 150 y 200 por ciento. La evidencia disponible observó DPI 168, equivalente al 175 por ciento. La pérdida física de conexión no se certificó; se probaron fallos inyectados en un entorno aislado.

También sigue pendiente editar guardar y reabrir los formularios desde el diseñador de Visual Studio. Construir y mostrar un formulario no demuestra esa capacidad. La limitación de reconfiguración ante una conexión guardada incorrecta permanece documentada en la página 4.

La guía rápida adjunta resume la atención diaria. Ante cualquier diferencia con una versión posterior del programa, detenga la operación dudosa y solicite actualizar el manual antes de asumir un comportamiento nuevo.